PRD Final — Plataforma de Gestão e Governança de Projetos com IA

1. Visão geral do produto

Plataforma web para **gestão, monitoramento e governança de projetos desenvolvidos com IA**, com foco em:

- acompanhamento operacional por **Kanban**
- configuração de fluxo por **template de Kanban**
- integração com **GitHub**
- leitura de **tags**
- geração de **Wiki** a partir da pasta `Doc` do repositório
- centralização de artefatos do ecossistema Cursor:
  - **Rules**
  - **Skills**
  - **MCP Library**

O sistema terá o **projeto** como entidade central e permitirá combinar gestão, rastreabilidade, documentação e padronização operacional em uma única plataforma.

---

2. Contexto e problema de negócio

O desenvolvimento com IA reduziu drasticamente o tempo entre ideia, implementação e validação. Nesse cenário, métodos tradicionais de acompanhamento perdem eficiência e aumentam o risco de desalinhamento, baixa rastreabilidade e documentação dispersa.

O material-base da iniciativa reforça exatamente essa mudança: foco maior em fluxo contínuo, gestão de contexto, Kanban adaptado à velocidade da IA, revisão técnica humana e documentação viva.

Problemas atuais

- ausência de controle centralizado do portfólio de projetos com IA
- dificuldade de acompanhar projetos por diretoria, PO, prazo e etapa
- documentação espalhada em repositórios e arquivos soltos
- baixa rastreabilidade sobre como o projeto foi desenvolvido
- ausência de governança estruturada sobre artefatos de contexto usados no Cursor
- necessidade de flexibilidade no fluxo sem perder padronização

---

3. Objetivo principal

Permitir que a organização gerencie projetos desenvolvidos com IA de forma **padronizada, rastreável, flexível e governada**, conectando fluxo operacional, GitHub, Wiki técnica e artefatos reutilizáveis do Cursor.

---

4. Metas e métricas de sucesso

Metas do MVP

- centralizar os projetos em uma única plataforma
- permitir acompanhamento padronizado por Kanban
- permitir rastrear metodologia de desenvolvimento
- permitir geração de Wiki a partir do GitHub
- disponibilizar catálogo governado de Rules, Skills e MCPs

Métricas sugeridas

- percentual de projetos cadastrados na plataforma
- percentual de projetos com template de Kanban vinculado
- percentual de projetos com GitHub vinculado
- percentual de projetos com tag válida selecionada
- percentual de projetos com Wiki gerada
- distribuição de projetos por metodologia:
    - Base 4.4
    - PRD
- distribuição de projetos por template de Kanban
- tempo médio entre criação e conclusão do projeto
- quantidade de artefatos Cursor publicados
- quantidade de artefatos Cursor vinculados a projetos

---

5. Stakeholders envolvidos

- Diretoria
- Product Owners
- Coordenadores
- Desenvolvedores
- Administradores da plataforma
- Time de governança/arquitetura
- Áreas solicitantes ou consumidoras do projeto

---

6. Público-alvo / personas impactadas

Administrador

Responsável pela governança global da plataforma, usuários, templates, artefatos e parâmetros do sistema.

Coordenador

Responsável por criar projetos, aplicar templates, acompanhar fluxo, vincular GitHub, gerar Wiki e sustentar a operação.

Product Owner

Responsável por acompanhar projeto, manter dados funcionais, anexar evidências e consultar documentação.

Desenvolvedor

Responsável por consultar o projeto, anexar evidências técnicas, acompanhar Git/Wiki e usar o Cursor Hub.

Visualizador/Liderança

Responsável por consultar status, indicadores e documentação, sem editar o sistema.

---

7. Jornada atual e problema na jornada

Jornada atual

- projeto nasce por demanda de negócio ou necessidade interna
- desenvolvimento ocorre com apoio de IA
- o acompanhamento é descentralizado
- o versionamento técnico está no GitHub
- a documentação está no repositório, mas sem consolidação navegável
- padrões de desenvolvimento com Cursor ficam dispersos

Problemas na jornada

- falta de visibilidade central por projeto
- pouco controle sobre o fluxo real
- baixa uniformidade de processo entre times
- dificuldade de evidenciar documentação de entrega
- dificuldade de reuso de Rules, Skills e MCPs

---

8. Escopo

Escopo do MVP

- cadastro e gestão de projetos
- visão principal por projeto
- filtros gerenciais
- classificação da metodologia de desenvolvimento
- template de Kanban vinculado ao projeto
- Kanban por projeto
- customização do fluxo por template
- anexos e evidências
- vínculo com repositório GitHub
- leitura e validação de tags
- leitura da pasta `Doc`
- renderização de Wiki em Markdown
- módulo Cursor com:
  - Rules
  - Skills
  - MCP Library
- autenticação com:
  - login próprio
  - GitHub OAuth
- criação de usuários somente por administrador

Fora de escopo do MVP

- Hooks
- Plans
- sincronização automática de status com GitHub
- múltiplos repositórios por projeto
- edição da Wiki no sistema
- provisionamento ou execução automática de MCP
- auto cadastro de usuário
- status executivo separado do Kanban

---

9. Fora de escopo

Ficam explicitamente fora do primeiro corte:

- gestão de cursos/trilhas de aprendizagem como produto completo
- automações avançadas do agente Cursor
- orquestração automática de pipeline CI/CD
- múltiplos providers Git
- suporte a GitLab/Azure DevOps no MVP
- multi-tenant corporativo
- marketplace de artefatos externos

---

10. Requisitos funcionais

RF-01 — Cadastro de projeto

O sistema deve permitir criar projetos com os campos obrigatórios definidos.

RF-02 — Metodologia do projeto

O sistema deve permitir classificar o projeto como:

- Base 4.4
- PRD

RF-03 — Listagem de projetos

O sistema deve permitir consultar projetos em visão principal por projeto.

RF-04 — Filtros de projeto

O sistema deve permitir filtrar projetos por:

- nome
- diretoria
- PO
- metodologia
- coluna atual do Kanban
- previsão de início
- previsão de entrega
- data de fim

RF-05 — Template de Kanban

O sistema deve permitir vincular um template de Kanban ao projeto.

RF-06 — Fluxo por template

O sistema deve gerar o Kanban do projeto com base no template selecionado.

RF-07 — Movimentação no Kanban

O sistema deve permitir mover o projeto entre colunas, respeitando regras e obrigatoriedades do template.

RF-08 — Anexos

O sistema deve permitir anexar arquivos ao projeto com tipo informado.

RF-09 — Vínculo com GitHub

O sistema deve permitir vincular um repositório GitHub a um projeto.

RF-10 — Tags

O sistema deve permitir consultar e validar tags do repositório vinculado.

RF-11 — Leitura de documentação

O sistema deve permitir ler a pasta `Doc` do repositório na referência da tag selecionada.

RF-12 — Wiki

O sistema deve renderizar uma Wiki navegável a partir dos arquivos Markdown da pasta `Doc`.

RF-13 — Cursor Hub

O sistema deve permitir cadastrar artefatos Cursor dos tipos:

- Rule
- Skill
- MCP

RF-14 — Publicação de artefatos Cursor

O sistema deve permitir publicar e arquivar artefatos Cursor conforme permissão.

RF-15 — Vínculo de artefatos Cursor

O sistema deve permitir vincular artefatos Cursor a projetos.

RF-16 — Templates

O sistema deve permitir criar, editar rascunho, publicar, arquivar e duplicar templates de Kanban conforme permissão.

RF-17 — Autenticação

O sistema deve permitir autenticação por:

- login próprio
- GitHub OAuth

RF-18 — Gestão de usuários

O sistema deve permitir criação de usuários somente por administrador.

RF-19 — Controle de acesso

O sistema deve aplicar permissões por perfil.

RF-20 — Auditoria

O sistema deve registrar eventos críticos do sistema.

---

11. Requisitos não funcionais

- interface web responsiva com foco desktop-first
- boa performance em listagem e filtros
- renderização confiável de Markdown
- segurança de autenticação e autorização
- uso de RBAC no backend
- rastreabilidade de ações críticas
- versionamento de templates publicados
- versionamento ou histórico mínimo de artefatos publicados
- geração assíncrona de Wiki
- persistência de Wiki como snapshot por tag
- arquitetura preparada para crescimento futuro sem microserviços no MVP

---

12. Regras de negócio

Projeto

- todo projeto deve possuir:
  - nome
  - PO
  - diretoria
  - previsão de início
  - previsão de entrega
  - template de Kanban
- o projeto não terá status executivo separado
- a situação atual do projeto será representada exclusivamente pela coluna atual do Kanban
- a metodologia Base 4.4 ou PRD é classificatória e não altera o fluxo no MVP

Template

- todo projeto deve estar vinculado a um template de Kanban
- o template define:
  - colunas
  - ordem
  - regras
  - obrigatoriedades
- template publicado não deve ser alterado diretamente se estiver em uso
- alterações relevantes devem ocorrer por duplicação/novo versionamento

GitHub / Wiki

- a Wiki só poderá ser gerada a partir de uma tag válida
- a Wiki será gerada a partir da pasta `Doc`
- somente arquivos Markdown entram na renderização
- a Wiki será somente leitura no MVP
- se a pasta `Doc` não existir, o sistema deve informar ausência de documentação

Cursor Hub

- artefatos Cursor terão status:
  - rascunho
  - publicado
  - arquivado
- artefatos publicados e vinculados não podem ser excluídos fisicamente
- apenas perfis autorizados podem publicar artefatos

Usuários

- usuários só podem ser criados por administrador
- autenticação não define permissão de negócio
- permissões são controladas por perfil no sistema

---

13. Fluxos principais e exceções

Fluxo principal 1 — Criação do projeto

1. usuário autorizado acessa cadastro
2. informa campos obrigatórios
3. seleciona metodologia
4. seleciona template de Kanban
5. salva projeto
6. sistema define a coluna inicial com base no template
7. projeto passa a ser acompanhado no Kanban

Fluxo principal 2 — Movimentação no Kanban

1. usuário autorizado tenta mover projeto para nova coluna
2. sistema verifica permissão
3. sistema verifica regras da coluna de destino
4. se válido, move o projeto
5. sistema grava auditoria

Fluxo principal 3 — Vínculo com GitHub e Wiki

1. usuário vincula repositório GitHub
2. sistema consulta tags

3. usuário seleciona tag
4. sistema valida a tag
5. sistema cria job de leitura da pasta `Doc`
6. worker processa Markdown
7. sistema grava snapshot da Wiki
8. Wiki fica disponível para consulta

Fluxo principal 4 — Gestão de template

1. coordenador ou admin cria template em rascunho
2. define colunas e regras
3. admin publica template
4. template passa a ficar disponível para uso em projetos

Fluxo principal 5 — Gestão de artefato Cursor

1. usuário autorizado cria Rule, Skill ou MCP
2. salva como rascunho
3. admin publica
4. artefato passa a poder ser vinculado a projetos

Exceções

- tentativa de criar projeto sem template
- tentativa de mover projeto sem cumprir obrigatoriedades
- repositório GitHub inválido
- tag inexistente
- pasta `Doc` ausente
- Markdown inválido ou incompleto
- tentativa de publicar template ou artefato sem permissão

---

14. Dependências

- GitHub como provider do MVP
- convenção de documentação em `Doc`
- uso de Markdown nos arquivos da Wiki
- administração de usuários por perfil autorizado
- uso de templates de Kanban como padrão operacional
- adoção de Rules, Skills e MCPs como artefatos governados

---

15. Riscos

- excesso de flexibilidade em templates sem governança
- repositórios sem pasta `Doc` padronizada
- baixo uso ou baixa qualidade da documentação

- adoção parcial da metodologia Base 4.4/PRD
- excesso de escopo no Cursor Hub
- duplicidade de contas ao combinar login próprio e GitHub OAuth
- tentativa de usar o sistema como repositório documental sem disciplina de processo

---

16. Premissas

- o projeto é a unidade central de acompanhamento
- a organização aceitará o uso de templates como mecanismo oficial de fluxo
- a documentação técnica estará em Markdown
- o GitHub será a fonte da verdade para repositório, tags e documentação técnica
- usuários serão provisionados manualmente por administrador
- o MVP terá um único provider Git

---

17. Critérios de aceite

Projeto

- deve ser possível criar projeto com:
  - nome
  - PO
  - diretoria
  - previsão de início
  - previsão de entrega
  - template
- deve ser possível classificar o projeto como Base 4.4 ou PRD

Kanban

- deve ser possível visualizar o projeto na coluna inicial do template
- deve ser possível mover o projeto entre colunas conforme regras

Anexos

- deve ser possível anexar arquivo ao projeto com tipo informado

GitHub

- deve ser possível vincular um repositório GitHub ao projeto
- deve ser possível consultar e validar tags

Wiki

- deve ser possível gerar Wiki quando houver tag válida e pasta `Doc`
- a Wiki deve exibir arquivos Markdown em navegação hierárquica

Cursor Hub

- deve ser possível cadastrar Rule, Skill e MCP
- deve ser possível publicar artefato com permissão adequada
- deve ser possível vincular artefato publicado a um projeto

Auth

- deve ser possível autenticar com login próprio
- deve ser possível autenticar com GitHub OAuth
- somente administrador deve conseguir criar usuários

---

18. Casos de uso / histórias de usuário

HU-01

Como coordenador, quero criar um projeto para iniciar o acompanhamento operacional.

HU-02

Como PO, quero visualizar meus projetos por prazo e etapa para acompanhar minhas entregas.

HU-03

Como liderança, quero filtrar projetos por diretoria e metodologia para analisar o portfólio.

HU-04

Como coordenador, quero aplicar um template de Kanban para padronizar o fluxo do projeto.

HU-05

Como usuário autorizado, quero mover um projeto no Kanban respeitando regras do fluxo.

HU-06

Como time de projeto, quero anexar evidências para manter rastreabilidade documental.

HU-07

Como responsável técnico, quero vincular o GitHub ao projeto para validar tags e gerar a Wiki.

HU-08

Como usuário, quero navegar na Wiki do projeto para consultar a documentação da entrega.

HU-09

Como administrador, quero publicar templates de Kanban para controlar quais fluxos podem ser usados.

HU-10

Como administrador, quero publicar Rules, Skills e MCPs para padronizar o desenvolvimento com Cursor.

HU-11

Como administrador, quero criar usuários e definir perfis para controlar o acesso ao sistema.

---

19. Priorização dos requisitos

Prioridade alta

- autenticação
- gestão de usuários por admin
- cadastro de projeto
- listagem e filtros
- template de Kanban
- movimentação no Kanban
- anexos
- vínculo com GitHub
- leitura e validação de tags
- geração e leitura da Wiki

Prioridade média

- Cursor Hub com Rules
- Cursor Hub com Skills
- MCP Library
- publicação e arquivamento de templates
- auditoria detalhada

Prioridade baixa / fase posterior

- versionamento avançado de artefatos
- analytics avançados
- múltiplos providers Git
- Hooks
- Plans
- curso/trilha de capacitação
- busca full-text em Wiki

---

20. Open Questions

- os tipos oficiais de anexo do MVP serão parametrizados ou fixos?
- MCP no MVP será apenas catálogo documental ou terá campos técnicos adicionais?
- haverá versionamento forte de artefatos Cursor já no MVP ou apenas histórico via auditoria?
- haverá restrição de visibilidade por diretoria ou todos os perfis enxergarão todo o portfólio permitido?
- a Wiki terá busca textual interna já no MVP ou em fase posterior?

---

21. Próximos passos

1. detalhar contratos da API REST
2. transformar o PRD em backlog por épico, feature e história
3. definir regras finas de permissão por tela e ação
4. formalizar o modelo físico do banco em migrations
5. iniciar protótipo navegável no frontend
6. validar o PRD com stakeholders de produto, operação e tecnologia

---

Anexo A — Arquitetura da solução

Backend

- Python
- FastAPI
- SQLAlchemy
- Alembic
- Redis
- RQ

Frontend

- Vue 3
- Vite
- TypeScript
- Pinia
- Vue Router

Banco de dados

- PostgreSQL

Integrações

- GitHub API
- GitHub OAuth

Storage

- S3 compatível ou MinIO

Modelo arquitetural

- monólito modular no MVP
- worker assíncrono para geração de Wiki
- Wiki persistida como snapshot por tag

Anexo B — Modelo de dados resumido

Entidades principais

- users
- user_identities
- roles
- user_roles
- directories
- projects
- kanban_templates
- kanban_template_columns
- kanban_template_rules
- github_repositories
- github_tags
- project_attachments
- project_wikis
- wiki_documents
- cursor_artifacts
- project_cursor_artifacts

- audit_logs

Anexo C — Fluxo padrão inicial do Kanban

- Backlog
- Em concepção
- Em desenvolvimento
- Em homologação
- Concluído

Anexo D — Perfis do MVP

Administrador

- cria usuários
- publica templates
- publica artefatos Cursor
- gerencia parâmetros do sistema

Coordenador

- cria projetos
- edita projetos
- aplica templates
- movimenta projeto
- vincula GitHub
- gera Wiki
- cria templates em rascunho

PO

- acompanha projetos
- edita dados funcionais permitidos
- anexa arquivos

Desenvolvedor

- consulta projeto
- anexa evidências técnicas
- consulta Cursor Hub

- consulta Wiki e Git

Visualizador

- leitura apenas